

Yapay Zeka

Problem Tanımı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile kooperatifler, günlük operasyonlarını büyük ölçüde manuel yöntemlerle yürütmektedir. Müşteri talepleri e-posta, telefon veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden karşılanmakta; sipariş ve stok takibi dağınık tablolara ya da kağıt bazlı sistemlere dayanmaktadır. Kargo süreçleri elle kontrol edilmekte, iş akışları ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Bir işletme sahibi, günde ortalama 2-3 saatini yalnızca "siparişim nerede?" veya "bu ürün stokta var mı?" gibi soruları yanıtlamakla geçirebilmektedir. Stok tükenmesi fark edildiğinde iş işten geçmiş, müşteri kaybedilmiş olabilmektedir. Kargo gecikmeleri ise müşteriye ulaşmadan önce işletmeye ulaşmamaktadır.

Bu yapı; operasyonel verimsizliklere, insan kaynaklı hatalara, tutarsız müşteri deneyimine ve ölçeklenme güçlüklerine zemin hazırlamaktadır. İşletmeler büyüdükçe bu sorunlar derinleşmekte, rekabet gücü ise giderek zayıflamaktadır.

Bu hackathon'un amacı, söz konusu süreçleri yapay zeka destekli sistemlerle daha verimli, izlenebilir ve otomatik hale getiren çözümler geliştirmektir.

Hedef Kitle

Geliştirilen çözümler aşağıdaki gibi işletmeleri hedef almalıdır:

- 20 ila 200 ürün yelpazesıyla çalışan küçük ölçekli e-ticaret işletmeleri
- Günde 10 ila 100 arası sipariş işleyen butik veya bölgesel satış yapan firmalar
- Tarım, gıda veya el sanatları alanında faaliyet gösteren üretici kooperatifleri
- Fiziksel mağaza ile online satışı birlikte yürüten karma yapılar

Yönlendirme

Katılımcılardan aşağıdaki alanlardan **bir veya birkaçını** kapsayan çözümler geliştirmeleri beklenmektedir:

1. Müşteri İletişiminin Otomasyonu

Müşteri taleplerini doğal dil üzerinden anlayan, bağlama uygun yanıtlar üreten ve gerektiğinde ilgili sistemlerle etkileşime geçerek aksiyon alabilen yapılar.

Örnek Senaryo: Bir müşteri WhatsApp üzerinden "128 numaralı siparişim ne zaman gelir?" diye soruyor. Sistem siparişi otomatik sorguluyor, kargo durumunu çekiyor ve müşteriye anlık bilgi veriyor — tüm bu süreç herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamlanıyor.

2. Ürün ve Sipariş Takibi

Ürün stok durumunu izleyen, siparişlerin anlık durumunu sunan ve geçmiş sipariş verilerine erişim sağlayan sistemler.

Örnek Senaryo: İşletme yöneticisi sabah uyandığında yapay zeka destekli paneline bakıyor: dün gece gelen 12 siparişin durumu, hangi ürünlerin beklemede olduğu ve bugün teslim edilmesi gerekenler tek ekranda özetlenmiş şekilde karşısında duruyor.

3. Kargo Süreçlerinin Yönetimi

Kargo durumunu takip eden, teslimat süreçleri hakkında bilgi sunan ve olası gecikme ya da sorunları önceden tespit edebilen çözümler.

Örnek Senaryo: Kargo firmasının sisteminde gecikme işareti çıkan siparişler otomatik olarak tespit ediliyor. Sistem hem müşteriyi bilgilendiriyor hem de işletme yöneticisine özet bir rapor iletiyor — müşteri şikayet etmeden önce işletme durumu biliyor.

4. Stok ve Envanter Yönetimi

Stok seviyelerini otomatik izleyen, kritik eşiklerde uyarı üreten ve yenileme süreçlerini kolaylaştıran sistemler.

Örnek Senaryo: Bir tarım kooperatifinde domates stoğu 50 kg'ın altına düştüğünde sistem otomatik olarak devreye giriyor: yöneticiye bildirim gönderiyor, geçmiş satış verilerine bakarak ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini öneriyor ve tedarikçiye taslak bir sipariş maili hazırlıyor.

5. İş Akışı ve Görev Yönetimi

Tekrarlayan operasyonel görevleri otomatikleştiren, ekip içi iş dağılımını düzenleyen ve süreçleri uçtan uca yönetebilen yapılar.

Örnek Senaryo: Her gün sabah 08.00'de sistem o güne ait siparişleri analiz ediyor, depo sorumlusuna hazırlanması gereken paketlerin listesini, kargo görevlisine ise teslim rotasını otomatik olarak gönderiyor. Kimse kimseyi aramak zorunda kalmıyor.

6. Analitik ve İlgörü Üretimi (Opsiyonel)

Satış trendleri, stok öngörülleri ve operasyonel performans analizleri gibi veriye dayalı içgörüler sunan katmanlar.

Örnek Senaryo: Sistem geçmiş 3 aylık satış verisini analiz ederek önümüzdeki hafta en çok satılması beklenen 5 ürünü tahmin ediyor ve stok yöneticisini önceden uyarıyor.

Teknik Yaklaşım

Katılımcılar çözüm geliştirme sürecinde teknik olarak serbesttir. Farklı arayüzler (mesajlaşma uygulamaları, e-posta sistemleri, web uygulamaları vb.) ve farklı teknoloji yığınları kullanılabilir.

Geliştirilen çözümlerin merkezinde yapay zeka yer almalı; özellikle aşağıdaki yaklaşımlar teşvik edilmektedir:

- Yapay zeka ajanları (agent-based sistemler)
- Doğal dil işleme ve üretme yetkinlikleri
- Veri ile etkileşim (RAG benzeri yaklaşımlar)
- Harici sistemlerle entegrasyon ve aksiyon alma

Beklentiler

Katılımcıların projelerinde aşağıdaki yetkinlikleri göstermesi beklenmektedir:

Yapay Zeka Kullanımı

- Yapay zeka modellerinin etkin ve amaca uygun kullanımı
- Agent mimarilerinin tasarlanması ve uygulanması

Veri ile Çalışma

- Ürün, sipariş ve müşteri verilerinin işlenmesi
- Dinamik veri üzerinden anlamlı çıktı üretilmesi

Aksiyon Alabilen Sistemler

- Sadece bilgi sunan değil, işlem gerçekleştirebilen sistemler geliştirilmesi
- Harici servislerle entegrasyon kurulması

Otomasyon Seviyesi

- İnsan müdahalesini azaltan çözümler geliştirilmesi
- Süreçlerin mümkün olduğunca otomatik hale getirilmesi

Kullanıcı Deneyimi

- Anlaşılır ve akıcı bir kullanıcı etkileşimi sunulması
- Gerçek kullanım senaryolarına uygunluk

Beklenen Çıktı

Her takımın:

- Çalışır durumda bir prototip geliştirmesi
- Sistem mimarisini açık şekilde sunması (README olarka githubda)
- Kullanılan yapay zeka yaklaşımını açıklaması
- Kısa ve etkili bir demo gerçekleştirmesi

Beklenmektedir.

No Code Low Code

Problem Tanımı

Günümüzde bireyler ve küçük ekipler, günlük sorumluluklarını birbirinden bağımsız onlarca platform üzerinden yönetmeye çalışmaktadır. E-postalar bir yerde, takvim başka bir uygulamada, yapılacaklar listesi ayrı bir araçta, notlar ve belgeler ise bambaşka bir sistemde durmaktadır.

Bu dağınıklık yalnızca bir organizasyon sorunu değildir. Bilgi işçileri, çalışma zamanlarının yaklaşık %20'sini doğru bilgiyi aramak ve farklı araçlar arasında geçiş yapmakla harcamaktadır. Önemli bir e-posta gözden kaçmakta, toplantı çakışmaları son anda fark edilmekte, acil bir görev yapılacaklar listesinin derinliklerinde kaybolup gitmektedir.

Sonuç; işlerin gözden kaçması, zaman yönetimi problemleri ve giderek artan bir zihinsel yük olmaktadır.

Bu hackathon'un amacı, bireylerin ve küçük ekiplerin tüm bu süreçleri tek bir noktadan, yapay zeka yardımıyla yönetebileceği akıllı asistan sistemleri geliştirmektir.

Tema

"Personal AI Assistant for Daily Workflows"

Katılımcılardan, kullanıcıların günlük iş akışlarını takip eden, önceliklendiren, hatırlatan ve gerektiğinde aksiyon alan yapay zeka destekli sistemler geliştirmeleri beklenmektedir.

Hedef Kitle

Geliştirilen çözümler aşağıdaki kullanıcı profillerinden birini veya birkaçını hedef alabilir:

- Ajanda takibini kaybeden, toplantıdan toplantıya koşan yoğun profesyoneller
- Görev dağılımını e-posta zinciriyle yöneten 2-10 kişilik küçük ekipler
- Birden fazla projeyi aynı anda yürüten serbest çalışanlar (freelancer)
- Ders, ödev ve sınav takibini farklı platformlara dağıtmış öğrenciler

Yönlendirme

Geliştirilecek çözümler aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsayabilir:

1. Görev ve Zaman Yönetimi

Kullanıcının manuel olarak oluşturduğu yapılacaklar listelerini otomatikleştiren, görevleri önem ve aciliyete göre sıralayan, belirlenen zamanlarda hatırlatma gönderen sistemler.

Örnek Senaryo: Kullanıcı asistanına "Bu hafta sunumumu hazırlamam, müşteriyle toplantım var ve faturayı göndermem lazım" diyor. Sistem bu bilgileri analiz ederek otomatik olarak takvime işliyor, önceliklendiriyor ve her görev için uygun zamanlarda bildirim gönderiyor.

2. E-posta ve İletişim Yönetimi

Gelen kutusunu düzenli olarak tarayan, önemli ve acil mesajları tespit eden, uzun e-postaları özetleyen ve yanıt taslakları oluşturan sistemler.

Örnek Senaryo: Sabah işe gelen kullanıcı, asistanından günlük bir e-posta özeti alıyor: "3 acil mesaj var, 1 tanesi müşteri şikayeti içeriyor ve yanıt bekliyor. Geri kalanlar bilgi amaçlı." Sistem aynı zamanda şikayet mailine taslak bir yanıt hazırlamış oluyor.

3. Takvim ve Planlama

Takvim etkinliklerini yöneten, katılımcılar arasındaki uygun zamanları bulan, çakışmaları tespit eden ve günlük ile haftalık plan önerileri sunan sistemler.

Örnek Senaryo: Ekip lideri "Ekiple 1 saatlik bir retrospektif toplantısı ayarla, bu hafta içinde herkesin müsait olduğu bir zaman bul" diyor. Sistem tüm takvimler üzerinden uygun slotu buluyor, daveti oluşturuyor ve gönderiyor.

4. Bilgi ve Not Yönetimi

Farklı kaynaklardan gelen bilgileri (toplantı notları, ses kayıtları, belgeler, web linkleri) tek bir yapıda toplayan, anlamlandıran, kategorize eden ve gerektiğinde geri çağırabilen sistemler.

Örnek Senaryo: Kullanıcı toplantı sonrası sesli not bırakıyor. Sistem notu metne dönüştürüyor, içinden aksiyon maddelerini çıkarıyor, ilgili kişilere atıyor ve belgeyi ilgili proje klasörüne kaydediyor.

5. Günlük Brifing ve Durum Özeti (Opsiyonel)

Günün başında veya sonunda kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir özet sunan, bugün ne yapıldı, yarın ne yapılmalı sorularını otomatik olarak yanıtlayan sistemler.

Örnek Senaryo: Her sabah 08.30'da kullanıcının telefonuna şu mesaj geliyor: "Bugün 3 toplantı var, en kritik görevin öğleden önce bitirilmesi gereken teklif belgesi. Dün tamamlanan 4 görev var, 2 görev hâlâ bekliyor."

Kullanılabilecek Araçlar

Katılımcıların aşağıdaki gibi no-code / low-code araçları kullanması beklenmektedir:

- n8n (otomasyon akışları)
- Google AI Studio (yapay zeka)
- Google Sheets (veri yönetimi)
- Google Stitch (Tasarım)
- Zapier (entegrasyonlar)
- Gibi no code lw code araçları

Beklentiler

Katılımcıların teknik geçmişe sahip olması **beklenmemektedir**. Değerlendirmede asıl odak, problemi ne kadar iyi anladığınız ve yapay zekayı günlük hayata ne kadar akılcıca entegre ettiğinizdir.

Süreç Otomasyonu Kullanıcının normalde elle yaptığı bir işi otomatik hale getiren en az bir akış kurulmalıdır.

Yapay Zeka Kullanımı Sistem; bir metni anlamalı, özetlemeli, sınıflandırmalı ya da bir öneride bulunabilmelidir. "Yapay zeka burada ne yapıyor?" sorusunun net bir cevabı olmalıdır.

Kullanıcı Deneyimi Çözüm, teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının da rahatlıkla kullanabileceği kadar sade ve anlaşılır olmalıdır.

Entegrasyon Yeteneği En az iki farklı araç veya platform birbirine bağlanmış olmalıdır.

Aksiyon Alma Sistem yalnızca bilgi sunmakla kalmamalı; bir mesaj göndermek, takvime eklemek, liste oluşturmak gibi somut bir işlem gerçekleştirebilmelidir.

Beklenen Çıktı

Teknik bir rapor veya kod sunmanız **gerekmemektedir**. Aşağıdakileri paylaşmanız yeterlidir:

- Hangi problemi çözdüğünüzü anlatan kısa bir sunum
- Kurduğunuz otomasyonun nasıl çalıştığını gösteren bir ekran kaydı veya canlı demo
- Yapay zekanın sistemde hangi rolü üstlendiğinin açıklaması
- Gerçek bir kullanım senaryosu üzerinden 5-10 dakikalık demo